

Звіт зі Вступу до Статистики

Студентки 1 курсу

Полоз Дарії

Робота №5 Варіант №8

Тема: Розрахунок вартості страхового полісу

Мета: Визначення вартості страхового полісу з використанням принципу еквівалентності та додаткової плати за ризик.

Спочатку вводимо і зчитуємо всі потрібні дані:

```
x <- 37
n <- 5
S <- 30000
i <- 0.04
N <- 2000
b <- 0.01
lx <- 75314
dx <- c(323, 443, 347, 479, 390)
v <- 1/(1 + i)
```

та розрахуємо нетто-вартість полісу за правилом еквівалентності, використавши формулу:

$$V = \frac{S}{l_x} \sum_{k=0}^{m-1} d_{x+k} \cdot v^{k+1}$$

```
V <- (S / lx) * sum(dx * v^(1:n))
print(V)
```

отримуємо:

```
[1] 700.5231
```

Далі обрахуємо вартість одного полісу з надбавкою за ризик:

$$V_2 = \frac{S^2}{l_x} \sum_{k=0}^{m-1} d_{x+k} \cdot v^{2(k+1)}$$

```
V2 <- (S^2 / lx) * sum(dx * v^(2 * (1:n)))
sigma <- sqrt(V2)
lambda <- qnorm(1 - b)
reserve <- V * N + lambda * sigma * sqrt(N)
Vrisk <- reserve / N
print(Vrisk)
[1] 925.4819
```

Наступним кроком подивимось як зросла вартість:

Vrisk/V-1

[1] 0.3211297

Тобто на 32%

Перевіримо ці формули імітаційними моделюванням:

```
set.seed(123456)
```

```
k <- 100000
```

```
prob <- dx / lx
```

```
prob <- c(prob, 1 - sum(prob))
```

```
discont <- c(v^(1:n), 0)
```

```
ca <- replicate(
```

```
  k,
```

```
  sum(
```

```
    sample(
```

```
      discont * S,
```

```
      size = N,
```

```
      replace = TRUE,
```

```
      prob = prob
```

```
    )
```

```
  )
```

```
)
```

```
Vsim <- mean(ca) / N
```

```
Vsim
```

```
[1] 700.5936
```

```
ReserveSim <- quantile(ca, 1 - b)
```

```
VriskSim <- ReserveSim / N
```

```
VriskSim
```

```
99%
```

```
932.9731
```

Висновок: У цій роботі визначалась вартість страхового полісу з використанням принципу еквівалентності та додаткової плати за ризик.

З розрахунків за формулами нетто-вартості, включаючи ризики, можемо помітити збільшення на 32%. Та підрахувавши ці значення за допомогою імітаційного моделювання можна підтвердити вірність наших розрахунків.

